

ПРОТОКОЛ № 7

ПРОТОКОЛИРАЛ: Николета Панайотова, фак. № 15733 , III курс, МИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 09.06.2010г.

БАЗОВ УЧИТЕЛ: МАРИНА МИНЧЕВА

БАЗОВО УЧИЛИЩЕ: ОУ “ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

КЛАС: 5

ТЕМА НА УРОКА: Деление на обикновени дроби.

ВИД НА УРОКА: Урок за нови знания.

ЦЕЛИ НА УРОКА:

1. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

Да се развият уменията на децата за боравене с математическата символика, свързана с дробите и уменията им да се изразяват.

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

Да се затвърдят знанията за обикновени и неправилни дроби. Да се развият уменията за разширяване на дроби и да се изучат свойствата им.

3. ПРАКТИЧЕСКИ:

Да се усвои начина на записване при деление на дробите.

Р		АНОТАЦИЯ
Д: Добро ден! У: Добър ден, госпожо Минчева! Миналите часове учихме за какво? Д: Умножението. У: Свойства на умножението. Как умножаваме обикновени дроби? Д: Обикновени дроби умножаваме, като умножим числител по числител, знаменател по знаменател. У: Какви свойства при умножение имаме? Д: Съдружително, разпределително, разместително. У: Как записваме разпределителното свойство с букви? $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ У: И сега за домашна работа, зад. 7а За да умножим смесени числа? Д: Трябва да превърнем числото в обикновена дроб. $3.5 \frac{1}{3} = \frac{3}{10} \cdot \frac{16}{3} = \frac{8}{5}$ У: Коя дроб наричаме реципрочна? Д: $\frac{5}{6} \rightarrow \frac{6}{5}$		I ядро 10:40 Начало. Актуализираща беседа. У поправя Д. У изисква от Д употребата на буквена математическа символика и записва на дъската. Проверка на домашното. У изисква определение. Д дава конкретен пример.
У: 1зад. $\frac{5}{6} \rightarrow \frac{6}{5}; \frac{1}{8} \rightarrow \frac{8}{1} = 8$ $5 \rightarrow \frac{1}{5};$ $5 = \frac{5}{1} \rightarrow \frac{1}{5};$ $2.1 \frac{1}{7} = \frac{5}{7} \rightarrow \frac{7}{15};$ У: Хайде, бързичко. Този час ни предстои да изучим деление на обикновени дроби. Пишем заглавие:		Z1 10:44 Мотивация.
	ДЕЛЕНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ. Какво е правилото за деленето, като използваме	II ядро 10:47

знанията? Какво гласи основното свойство на частното? Д: Ако умножим делимото на делителя с едно и също число, то частното не се променя. У: Ще го приложим: $3/7 = 4/5$ Д: $(3/7 \cdot 5/4) \cdot (4/5 \cdot 5/4) \cdot (3/7 \cdot 5/4) : 1 = 3/7 \cdot 5/4 \Rightarrow 3/7 : 4/5 = 3/7 \cdot 5/4$ У: Делим обикновени дроби, като умножаваме делителя с реципрочното на делителя. Д: (повтарят) У: $a/b : c/d = a/b \cdot d/c$ Прилагаме това правило при решаване на задачата.	Д дават определението с помощта на У. У кара отделни Д да повторят. С червен маркер записва формулировката – буквена символика.
Зад.2: Силвия: Д: а) $4/9 : 3/5 = 4/9 \cdot 5/3 = 20/27$ У: $5/7 : 3/4 = \dots$ На колко е равно, Виктория? Д: $5/7 \cdot 4/3 = 20/21$; У: $7/12 : 5/6 = \dots$ Още? Д: $7/12 \cdot 6/5 = 7/10$; У: Това как можем да го запишем? Д: 0,7 $5/36 : 1/12$. Сега сами. У: $35/18 : 7/9$ Кристина, хайде диктувай. Д: $5/36 : 1/12 = 5/36 \cdot 12/1 = 5/3 = 1 \cdot 2/3$; У: Вярно ли е? У: Да. Д: $35/18 : 7/9 = 35/18 \cdot 2/7 = 5/2 = 2 \cdot 1/2$;	III ядро 10:51 Z2 (3.1) У пише на дъската началото на дробни изрази, Д излизат на дъската и довършват. У насочва Д с подходящи въпроси. Колективно участие. У обикаля, помага, поправя.

У:	В десетична дроб колко е?	
Д:	2,5;	
У:	б) Да пресметнем частното на числата $11: 6/7 = \dots$ Предложения? 11 какво число е?	10:58 актуализация - нов вид задачи: цяло число делено на дроб.
Д:	$11: 6/7 = 11/1 \cdot 7/6 = 77/6 = 12. 5/6;$	
У:	$9 : 3/11;$	
Д:	$9 : 3/11 = 9/1 \cdot 11/3 = 33/1 = 33;$	
У:	Мариана, хайде $3/7 : 2;$	Дроб, делена на дяло число.
Д:	$3/7 : 2 = 3/7 \cdot 1/2 = 3/14;$	
У:	$4/9 : 8$ Виктория, готова ли си, че мърмориш?	Мотивация.
Д:	$4/9 : 8 = 4/9 \cdot 1/8 = 1/18;$	Пример по аналогия.
У:	в) $5/7 : 1 = \dots$ Я да припомним $10:1$ е самото число, а ако имаме $5/7 : 1.5/7;$	У трие дъската.
Д:	$1: 5/7 = 1/1 \cdot 7/5 = 7/5$	
Д:	$0: 3/6 = 0.4/3 = 0;$	
У:	$\frac{3}{4} : 0$	
Д:	Няма решение.	
У:	Защо?	
Д:	$a/b : 1 = b/a$ $0:a/b = 0$	У пише с червено правилото с буквена символика под диктовката на Д.
У:	$1: a/b = b/a$ $a/b:0$ –н. р. зад. 3:	Z3 (3.2) 11:05
	а) $1.1/5 : 1.3/4 =$	Д решават зад. самостоятелно в тетрадките.
Д:	$6/5.4/7 = 24/35$	
У:	Как делим смесени числа?	
Д:	Преобразуваме в обикновени дроб	Д на дъската.
У:	$2.4/5 : 7/20 =$ Решавайте сами	
У:	$4.1/3 : 5 =$	У обикаля между чиновете.

Д:	$2.4/5 : 7/20 = 14/3 \cdot 20/7 = 8/1 = 8;$	
Д:	$4.1/3 : 5 = 13/3 \cdot 1/5 = 13/15$	Устен анализ I тип.
У:	Още един пример: $5. \frac{3}{4} : 1.1/46$	У трие дъската.
Д:	$23/4 \cdot 46/47 = 23.23/47 = 529/94$	
У:	Довършете въщи като смесено число.	
зад. 4 Първо ще прочета условието. От частното на числата $3.1/2$ и $\frac{1}{4}$ извадете тяхното произведение.		Z4 (3.3) 11:10 У диктува условието на Д.
Д:	$(3.1/2 : \frac{1}{4}) - (3.1/2 \cdot \frac{1}{4})$	
У:	Погледнете към дъската. Вярно ли е съставен числовият израз?	Колективно проверяват модела на числовия израз.
Д:	Да! $3.1/2 : \frac{1}{4} - 3.1/2 \cdot \frac{1}{4} = 7/2.4/1 - 7/2.1/4 = 14 - 7/8 = 13.8/8 - 7/8 = 13. 1/8$	Решават колективно чрез беседа. Анализ I тип.
У:	б) Числото 7 разделете на разликата на числата $1. 13/15$ и $2/3$;	У обикаля и оставя Д да се помъчат сами. Направлява ги и следи.
Д:	$7 : (1.13/15 - 2/3) = 7 : (28/15 - 10/15) = 7. 15/18 = 7. 5/6 = 35/6 = 5. 5/6$	
У:	Рачо, как делим обикновени дроби?	
Д:	Умножаваме делимото с реципрочното число на делителя.	В края – обобщаващ въпрос.
У:	Дом. Раб: 205/1,2,3,4,6,7,8 а,б от всички задачи.	IV ядро Край : 11:22ч